

Базы данных

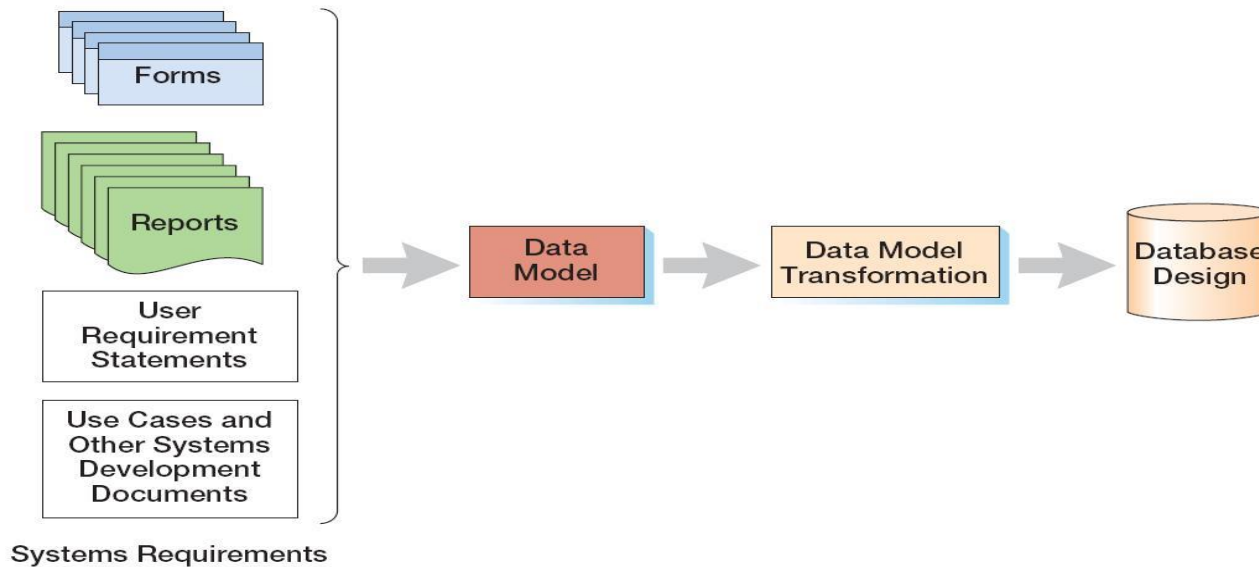
Тема 2

Моделирование данных: модель сущность-связь

Процесс разработки БД

- общие стратегии:
 - разработка сверху вниз (*top-down database development*)
 - получение абстрактной модели данных исходя из анализа стратегических целей организации, способов их достижения, а также информации и способов ее представления, которые необходимы для достижения этих целей;
 - лучшее взаимодействие подсистем, глобальный охват;
 - разработка снизу вверх (*bottom-up database development*)
 - для разработки выбирается конкретная система, которая выполняет только часть функций предприятия;
 - исходя из сформированных требований, выбранная подсистема создается быстрее и с меньшими рисками;
- одна из основ эффективной реализации приложения базы данных – ясное представление модели предметной области

Три уровня моделей информационных систем



- внешние модели (*external schema*): представление пользователей о системе (user view);
- концептуальная модель (*conceptual schema*): абстрактное представление системы (данных);
- внутренние модели (*internal schema*).

Модели данных (ANSI)

- внешняя модель (*external schema*) – набор представлений пользователей о той части предметной области, с которой он сталкивается;
- концептуальная модель (*conceptual schema / conceptual data model*) – набор ключевых объектов предметной области, их взаимосвязей (взаимодействий) и ограничений, накладываемых на объекты;
- логическая модель (*logical schema / logical data model / information schema*) – представление концептуальной модели в соответствии с логической моделью, используемой для хранения данных;
- физическая модель (*physical data model*) – описание физического представления, хранения и обработки данных.

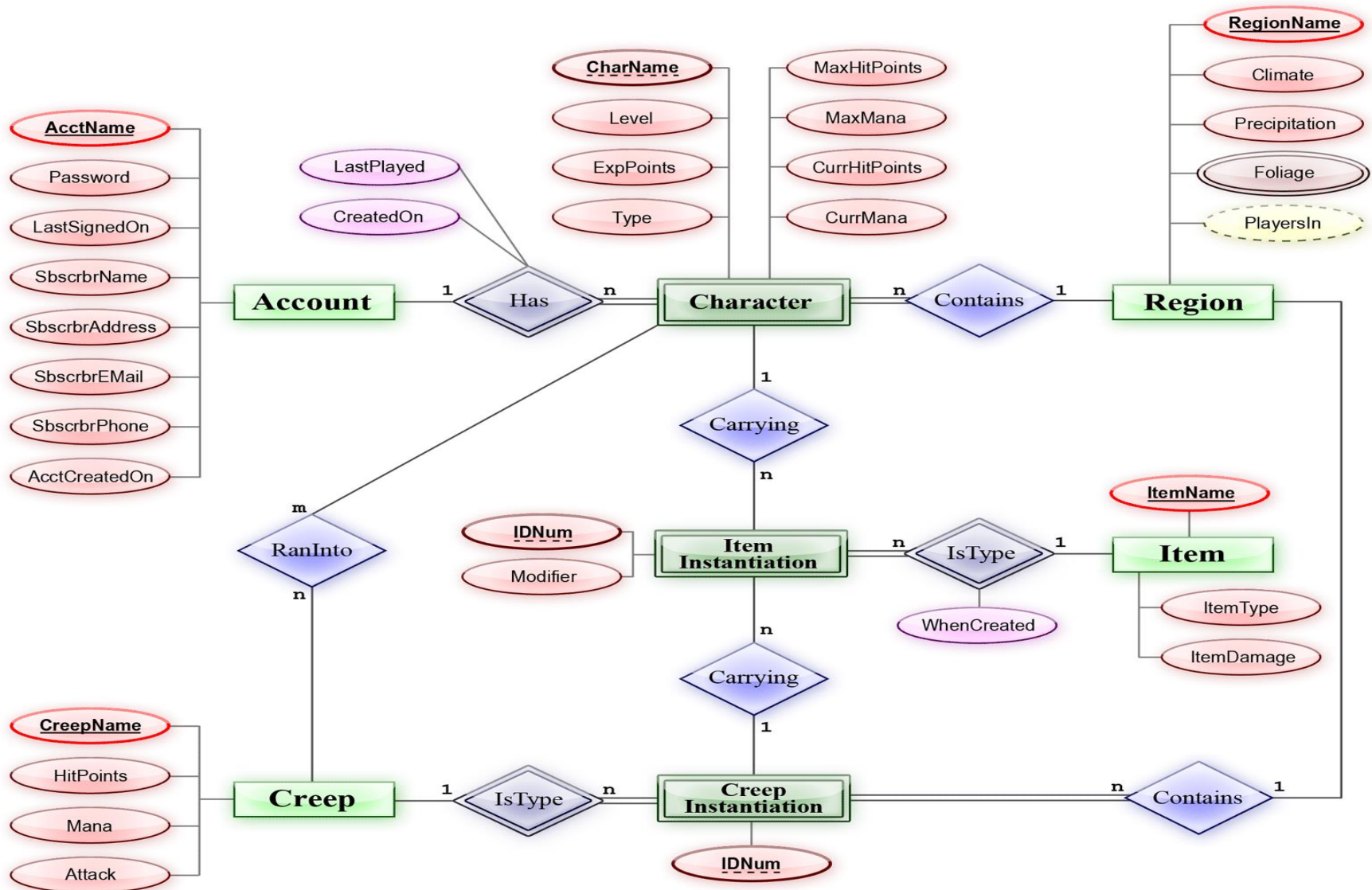
Моделирование данных

- база данных является «моделью модели», то есть через объекты базы данных описывает представление пользователей о конкретной предметной области;
- при любом процессе разработки необходимо сформулировать требования и построить на их основе модель данных, что является во многом творческой задачей, решение которой основано на опыте и интуиции;
- моделирование данных (*data modeling*) - процесс создания логического представления базы данных (пользовательская модель данных - *user data model*, модель требований к данным - *requirements data model*);
- модель данных представляет собой совокупность понятий и графических символов для построения концептуальных схем, т.е. содержит языковые и изобразительные стандарты для своего представления;
 - модель сущность – связь (*entity-relationship model, E-R model*);
 - модель семантических объектов (*semantic object model*);

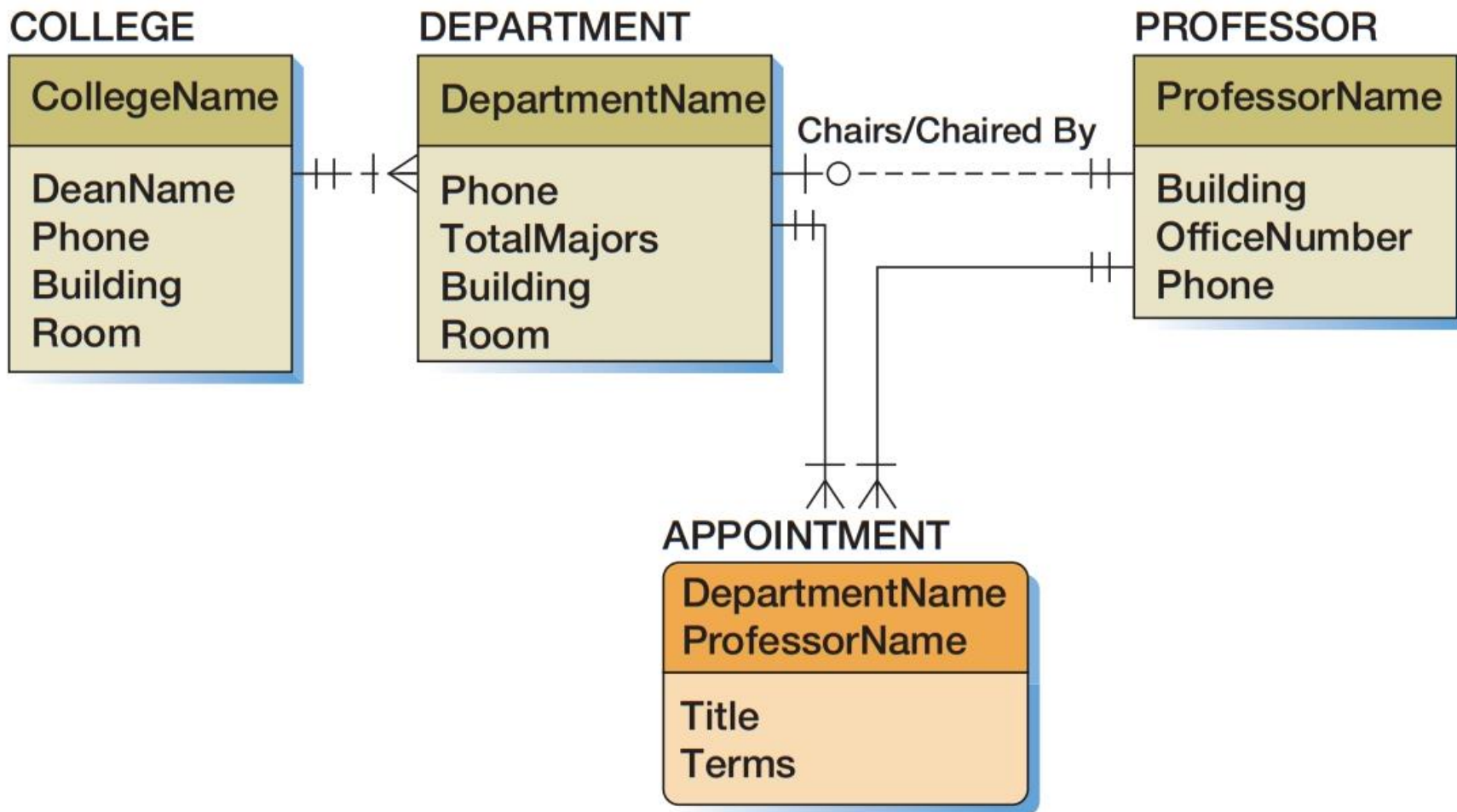
ER-модель: варианты

- **исходная ER-модель:** предложена Питером Ченом в 1976 году ("The Entity-Relationship Model--Toward a Unified View of Data". In: *ACM Transactions on Database Systems* 1/1/1976 ACM-Press ISSN 0362-5915, S. 9–36);
- **расширенная ER-модель:** дополненная модель П.Чена;
- **информационная инженерия (Information Engineering, IE)**
– предложена Джеймсом Мартином в 1990 году, использует нотацию "crow's foot";
- **IDEF1X (Integrated DEFinition, 1, eXtended)** – национальный стандарт (NIST, National Institute of Standards and Technology - <http://www.itl.nist.gov/fipspubs/idef1x.doc>);
- **Unified Modeling Language (UML, универсальный язык моделирования)** – стандарт OMG (Object Management Group).

ER-модель: пример (нотация П.Чена)



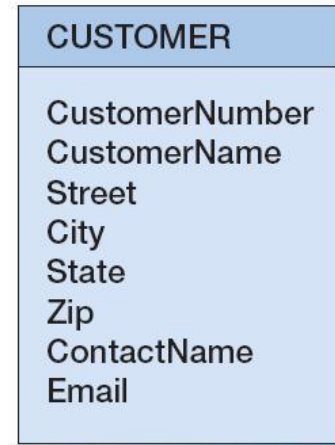
Модель сущность-связь (нотация Дж. Мартина)



Сущности

- *сущность (entity)* – некоторый объект, который способен существовать независимо и может быть идентифицирован;
 - класс сущностей – набор сущностей определенного типа;
 - экземпляр сущности – сущность некоторого класса с заданными значениями атрибутов;
- сущность может являться абстракцией:
 - реального физического объекта;
 - события, действия или процесса (заказ, услуга, транзакция).

CUSTOMER Entity

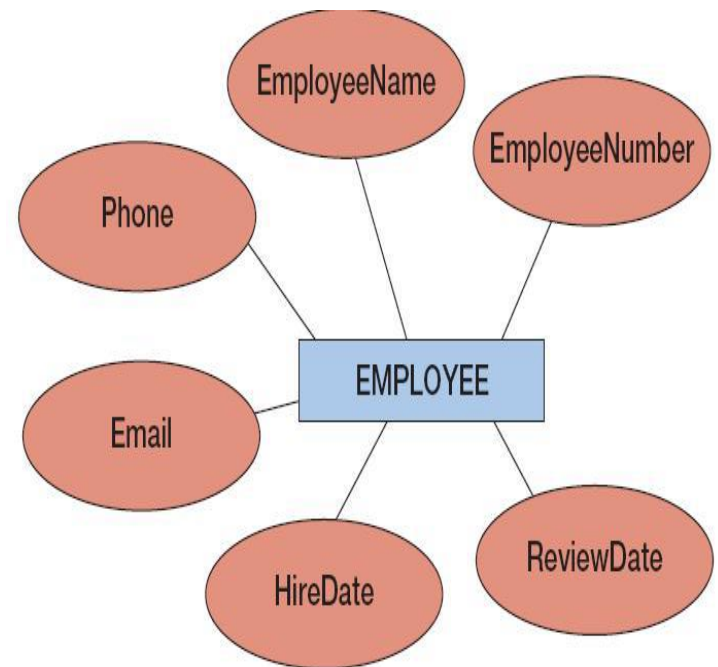


Two CUSTOMER Instances



Атрибуты

- *атрибу́т (attribute)* – свойство, которым обладает сущность;
- все сущности определенного класса обладают одинаковым набором атрибутов, но различаются значениями данных атрибутов;
- в общем случае, атрибуты могут быть:
 - составными (*composite*);
 - многозначными (*multi-value*).
- идентификатор сущности (*entity identifier*) – набор атрибутов, которые определяют, именуют сущность;
- идентификаторы могут быть составными, т.е. состоять более, чем из одного атрибута;
- заметим, идентификаторы в модели данных становятся ключами в физических моделях;



EMPLOYEE	
EmployeeNumber	
EmployeeName	
Phone	
Email	
HireDate	
ReviewDate	

СВЯЗИ

- *связь (relationship)* определяет, как сущности соотносятся друг с другом;
- подобно классам и экземплярам сущностей, можно выделить классы связей и экземпляры связей;
- *степень (degree)* связи показывает, сколько сущностей определяют эту связь (участвуют в связи):
 - бинарные связи (*binary*);
 - тернарные связи (*ternary*);
- оригинальная ER-модель позволяет назначать атрибуты также и связям, но в более современных нотациях от такой возможности отказались;
- ER-модель для описания данных **не** оперирует понятиями ключей, что упрощает создание модели в условиях неопределенности на начальных этапах проектирования.

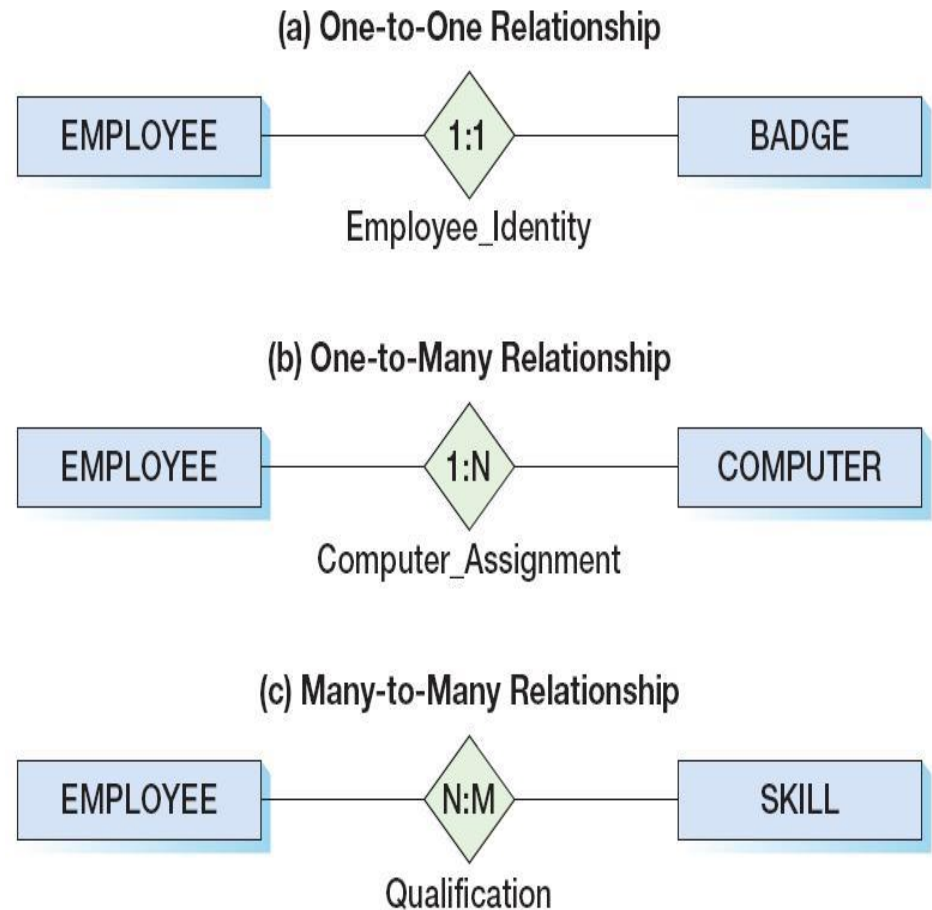


Кардинальные числа связей

- *кардинальное число (cardinality, мощность)* указывает число экземпляров сущностей, которые участвуют в связи;
- *максимальное кардинальное число (maximum cardinality)* - максимальное количество экземпляров сущностей, которые *могут* участвовать в связи;
- *минимальное кардинальное число (minimum cardinality)* - минимальное количество экземпляров сущностей, которые *должны* участвовать в связи.

Максимальное кардинальное число

- существует три типа бинарных связей, в зависимости от максимального кардинального числа:
 - связь типа «один-к-одному» (*one-to-one*): [1:1];
 - связь типа «один-ко-многим» (*one-to-many*): [1:N];
 - связь типа «многие-ко-многим» (*many-to-many*): [N:M];
- рассматриваемые связи также называются связями типа *принадлежность* (*HAS-A relationships*);
- в связях типа «один-ко-многим» сущность на единичной стороне часто называют родительской (*parent*), а на множественной стороне – дочерней (*child*).



Минимальное кардинальное число

- минимальное кардинальное число, как правило, указывается как ноль или единица:
 - если минимальное кардинальное число равно 0, то участие некоторого экземпляра сущности в связи *не является* обязательным (*optional*);
 - если минимальное кардинальное число равно 1, то участие некоторого экземпляра сущности в связи *является* обязательным (*mandatory*);

(a) Mandatory-to-Mandatory (M-M) Relationship



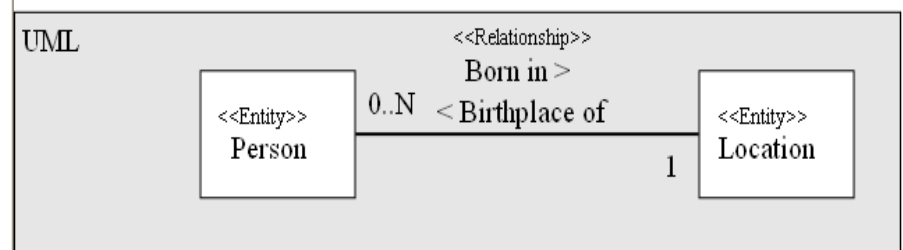
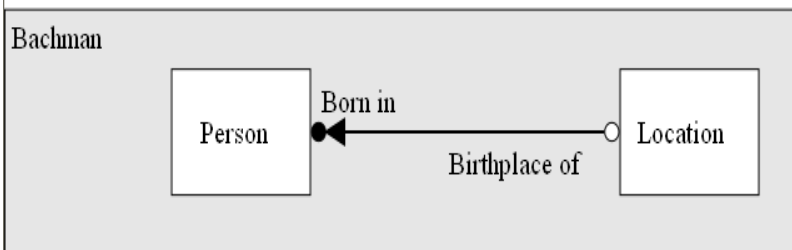
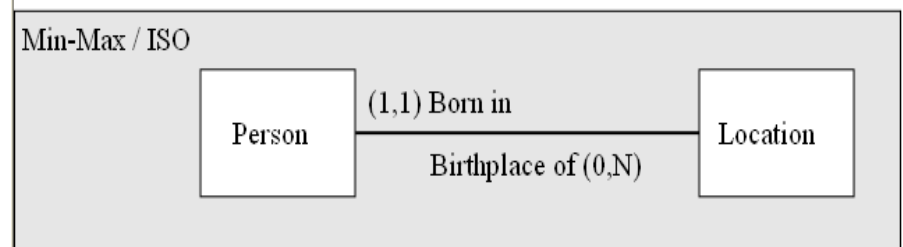
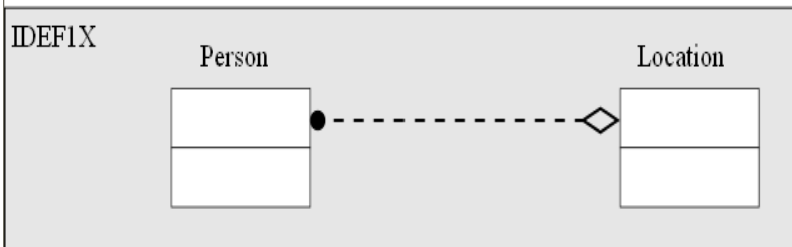
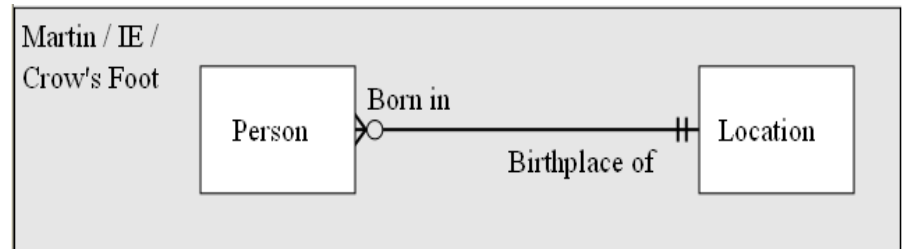
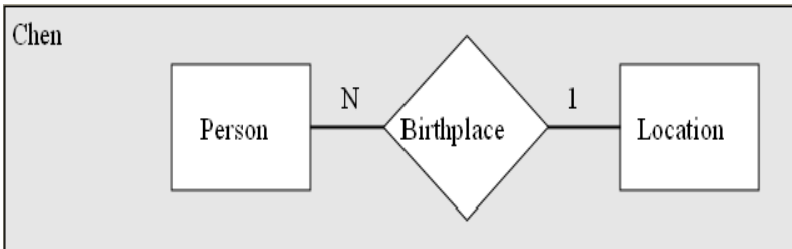
(b) Optional-to-Optional (O-O) Relationship



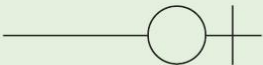
(c) Optional-to-Mandatory Relationship



Представление бинарных связей в различных нотациях

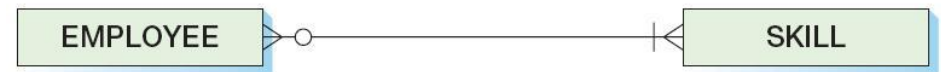


Нотация Information Engineering (crow's foot, Дж.Мартин)

Symbol	Meaning
	One—Mandatory
	Many—Mandatory
	One—Optional
	Many—Optional

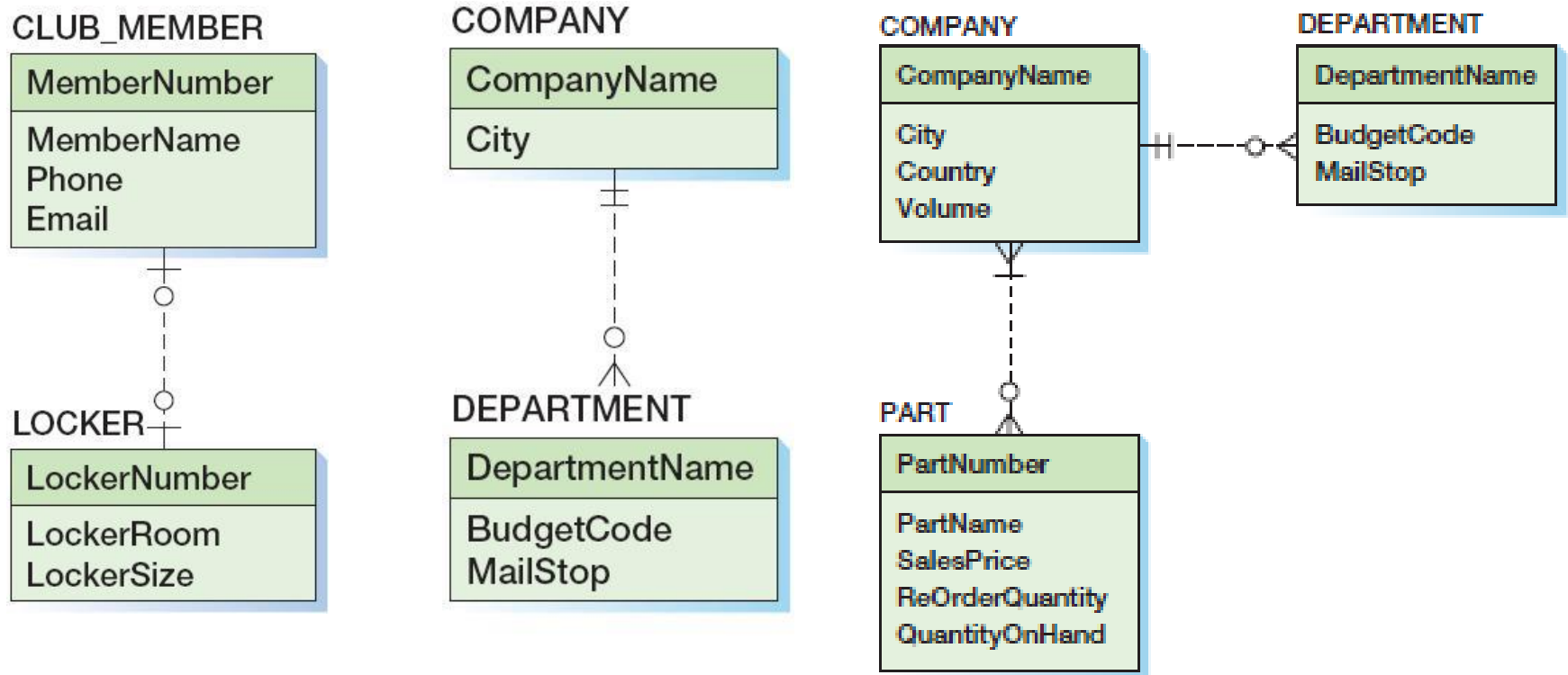


(a) Original E-R Model Version



(b) Crow's Foot Version

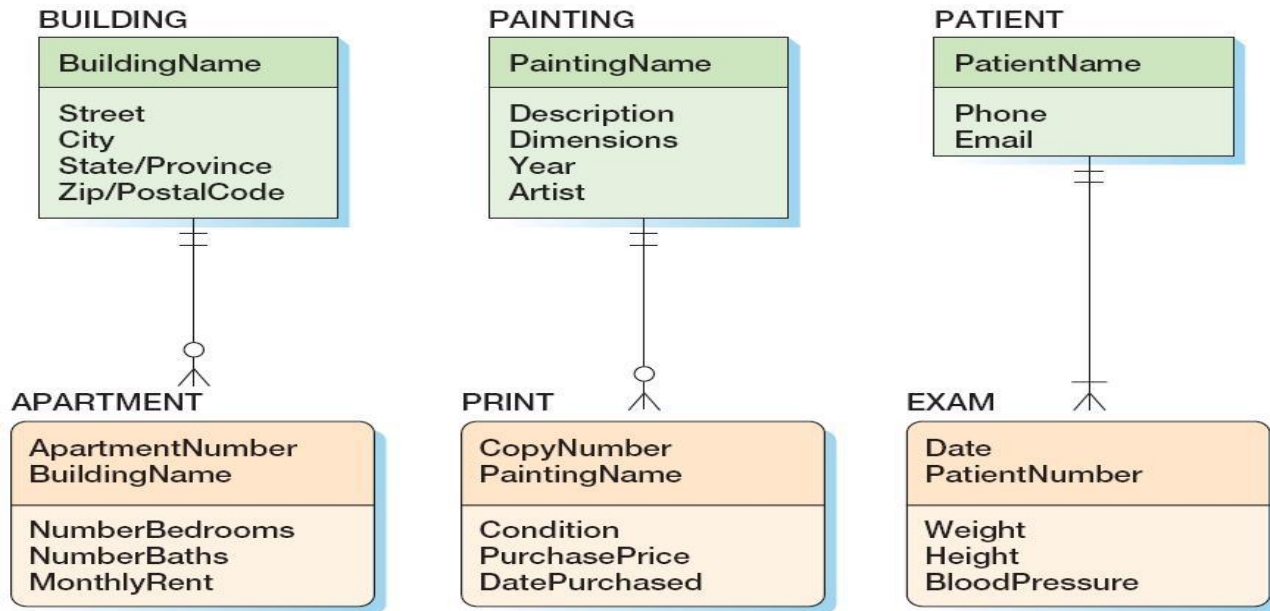
Сильные сущности: примеры



- СВЯЗЬ 1:1;
- СВЯЗЬ 1:N;
- СВЯЗЬ N:M.

Идентификационно-зависимые сущности

- идентификационно-зависимой (*ID-dependent*) называется такая дочерняя сущность, идентификатор которой содержит идентификатор родительской сущности (дочерняя сущность является логическим расширением или составной частью родительской);
- минимальное кардинальное число родительской сущности для идентификационно-зависимой сущности всегда равно *единице*.



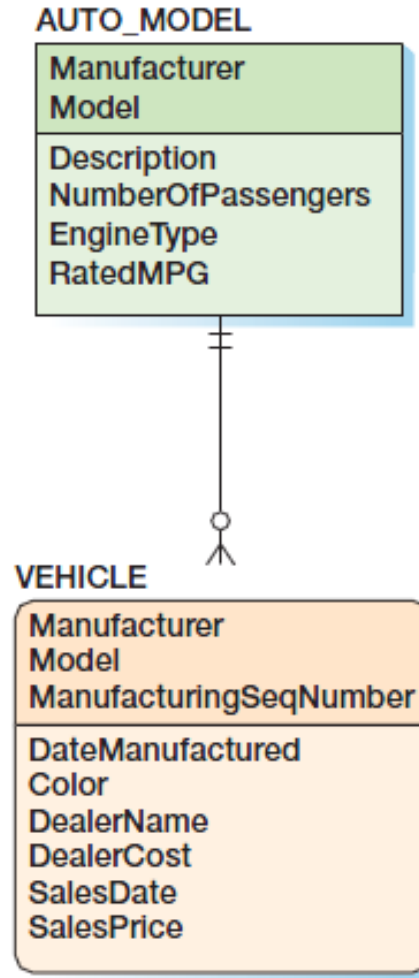
(a) APARTMENT is
ID-Dependent on
BUILDING

(b) PRINT is
ID-Dependent
on PAINTING

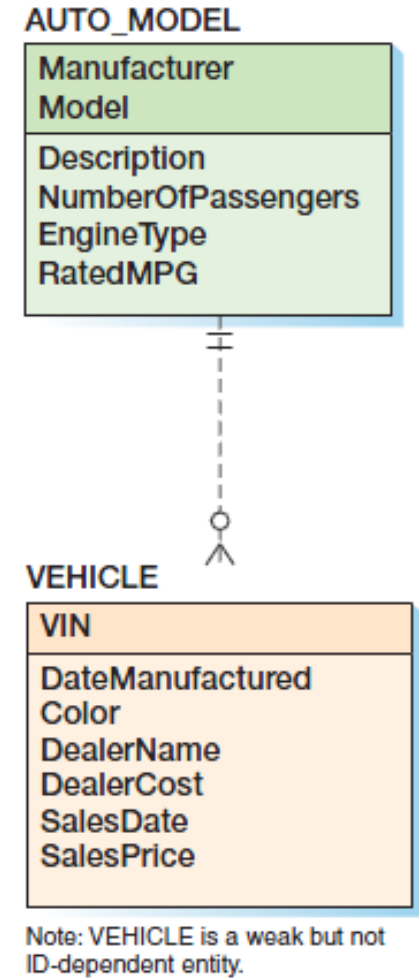
(c) EXAM is
ID-Dependent
on PATIENT

Слабые сущности

- *слабой сущностью (weak entity)* называется сущность, существование которой зависит от наличия родительской сущности;
- все идентификационно-зависимые сущности являются слабыми;
- возможно наличие в модели слабых сущностей, которые при этом не являются идентификационно-зависимыми, в этом случае условия зависимости реализуются дополнительными средствами бизнес-логики.

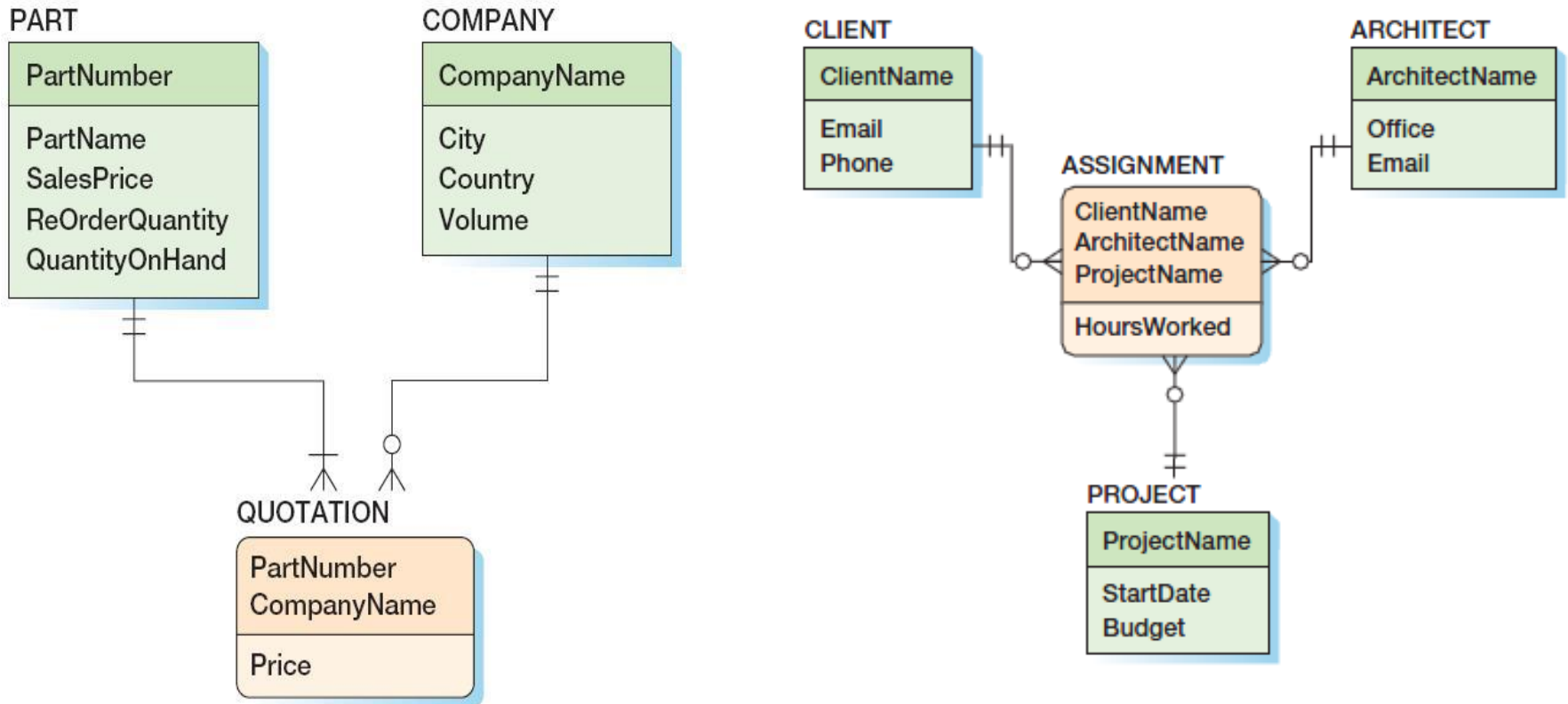


(a) ID-Dependent Entity



(b) Non-ID-Dependent Weak Entity

Идентификационно-зависимые сущности: шаблон «сопряжение» (The Association Pattern)

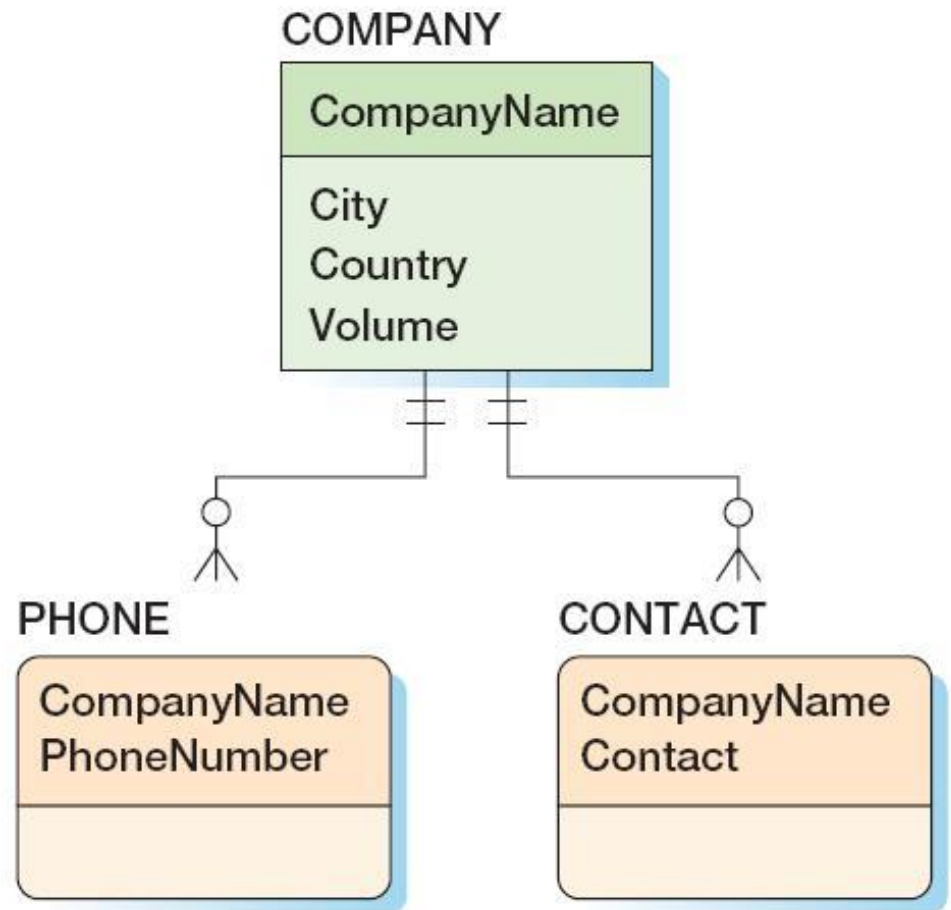


- сопряжение может быть реализовано с использованием слабой сущности (при наличии собственного идентификатора)

Идентификационно-зависимые сущности: многозначные атрибуты (The Multivalued Attribute Pattern)

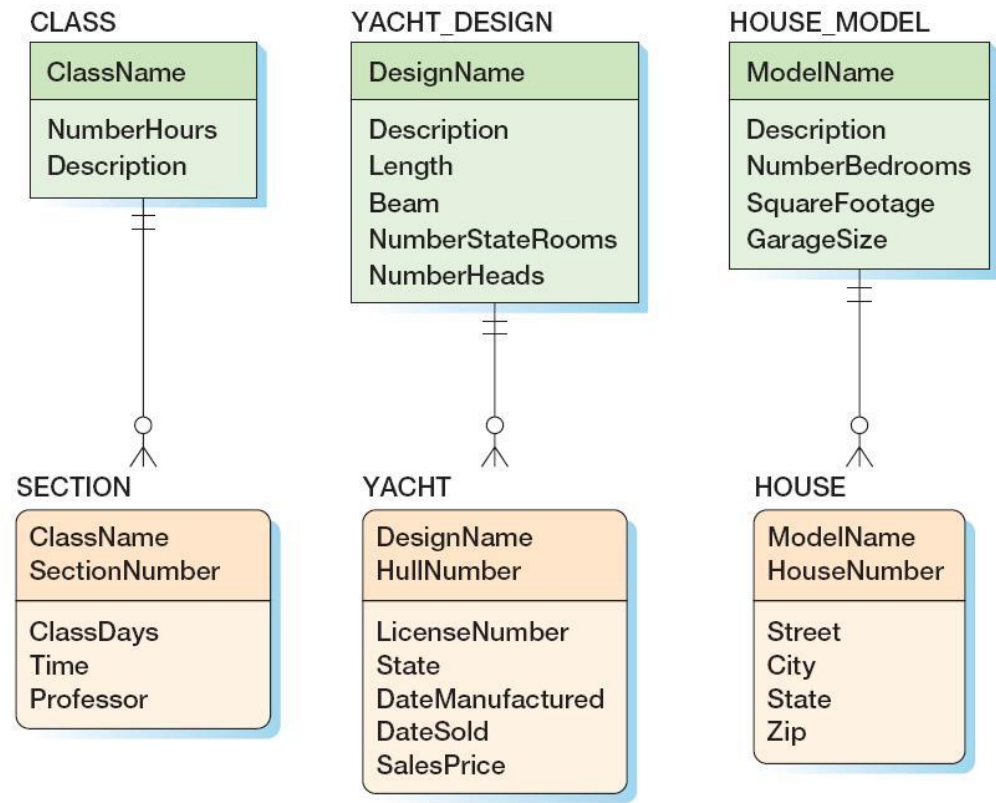
The screenshot shows a database application window titled "COMPANY". It contains several input fields: "CompanyName" (Ajax Manufacturing), "City" (Sydney), "Country" (Australia), and "Volume (USD)" (\$187,500.00). Below these is a section labeled "PHONE" which contains a table with three rows of phone numbers: 1.100.334.8000, 1.100.444.9988, and 800-123-4455. At the bottom, there are record navigation controls showing "Record: 4 of 1".

Phone Number
1.100.334.8000
1.100.444.9988
800-123-4455

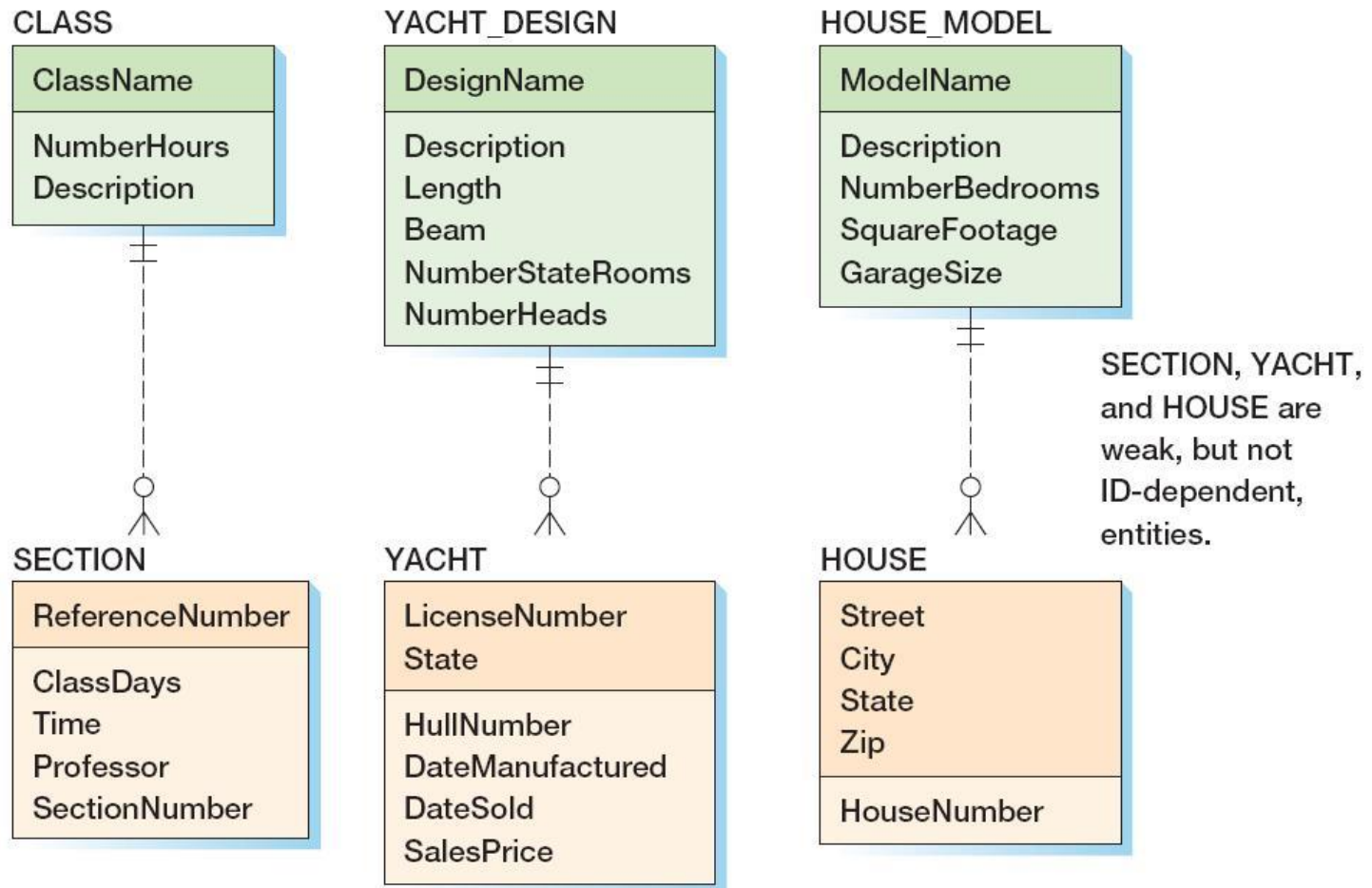


Идентификационно-зависимые сущности: шаблон «прототип-экземпляр» (The Archetype/Instance Pattern)

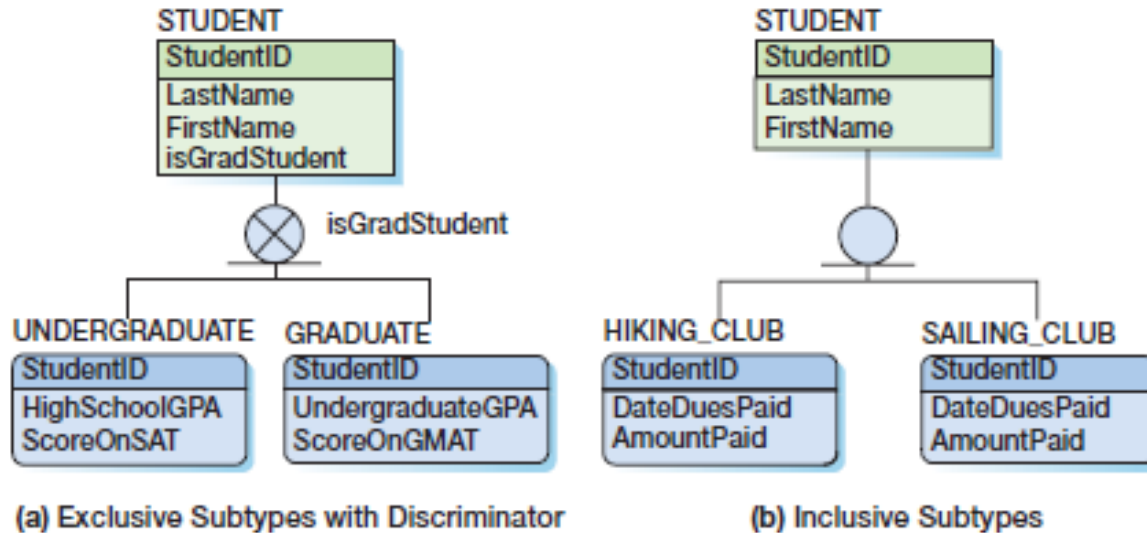
- данный шаблон необходим в том случае, когда идентификационно-зависимая дочерняя сущность является физической реализацией некоторой абстрактной или логической родительской сущности.



Реализация шаблона «прототип-экземпляр» с использованием слабых сущностей

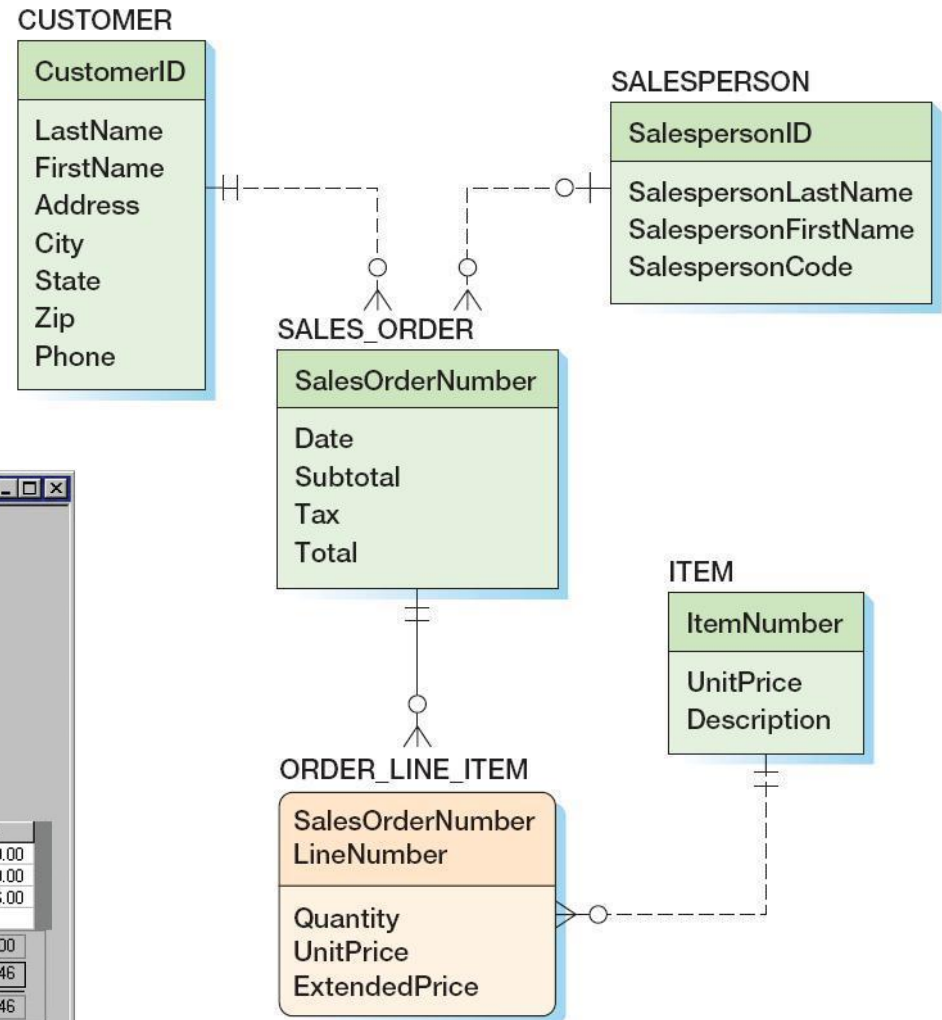


Сущности категория-подтип



- родительская сущность (*supertype entity*) содержит атрибуты, общие для нескольких подтипов;
- подтип (*subtype entity*) расширяет набор атрибутов родительской сущности;
- в ряде случаев один из атрибутов супертипа (*дискриминатор, discriminator*) указывает на то, каким из подтипов является конкретный экземпляр сущности;
- подтипы могут быть *взаимоисключающими (exclusive)* и *невзаимоисключающими (inclusive)*.

Шаблон «строка-элемент» (The Line-Item Pattern)



Carbon River Furniture Sales Order Form

Sales Order Number: 10643 Date: 25-Sep-08

Customer Name: Carbon River Bookshop

Address: 1145 Elm Street

City: Carbon River State: IL Zip: 02234

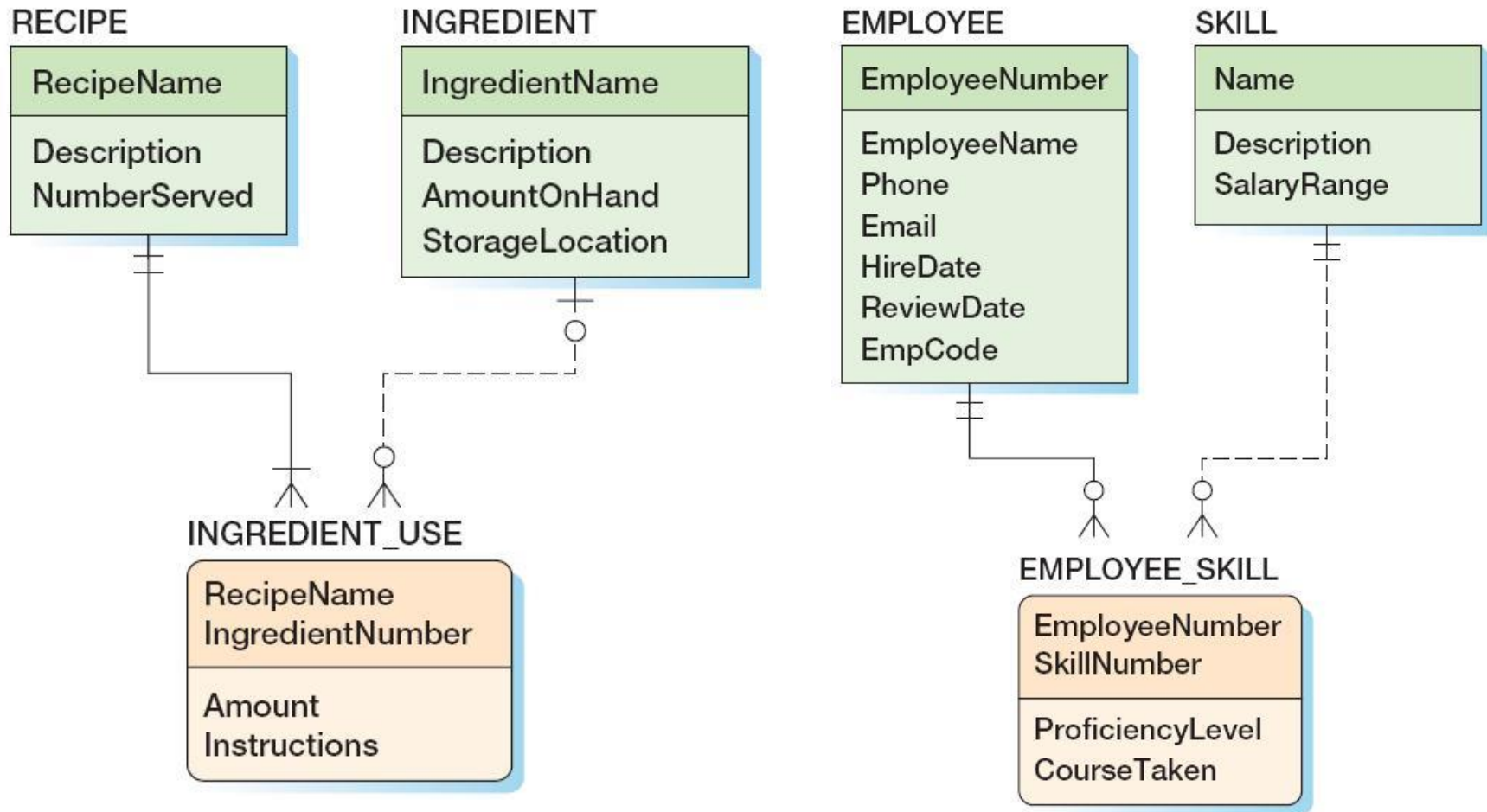
Phone: 232-0010

Salesperson Name: Dodsworth, Anne Salesperson Code: EZ-1

Quantity	Item Number	Description	Unit Price	Extended Price
1	78	Executive Desk	\$959.00	\$959.00
1	79	Conference Table	\$1,750.00	\$1,750.00
4	80	Side Chair	\$99.00	\$396.00

Subtotal: \$3,105.00
Tax: \$29.46
Total: \$3,134.46

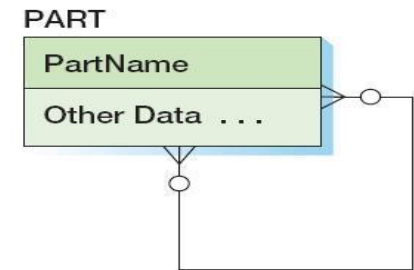
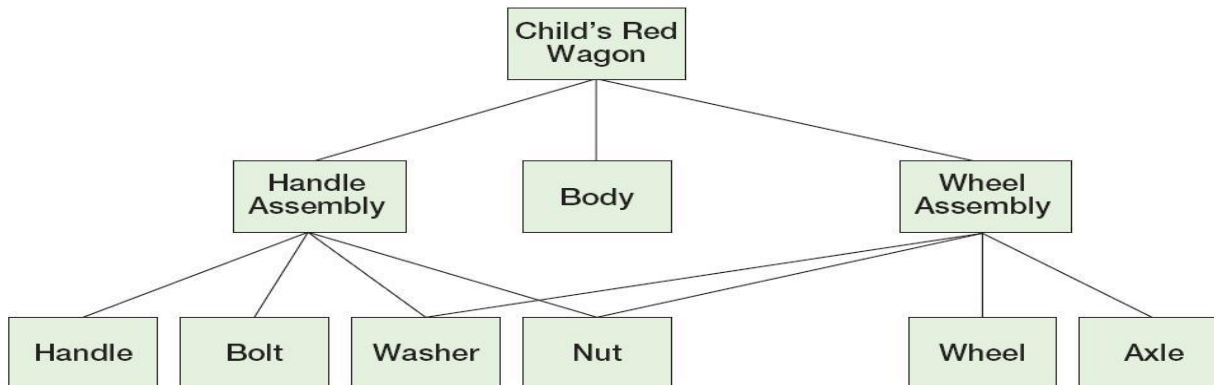
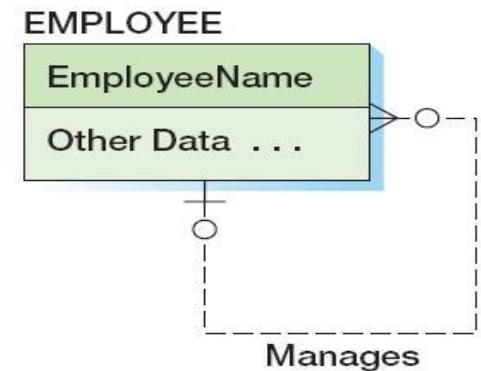
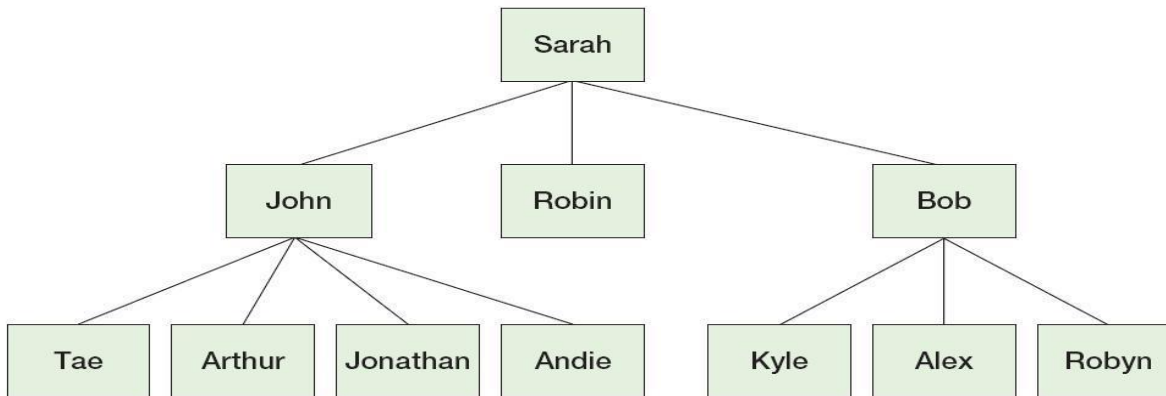
Смешанные шаблоны



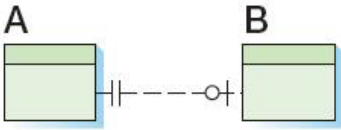
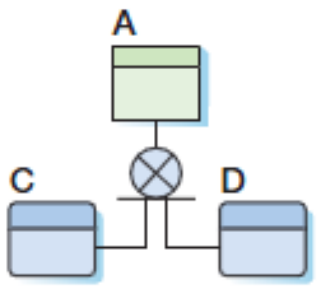
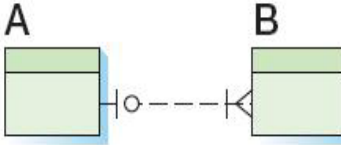
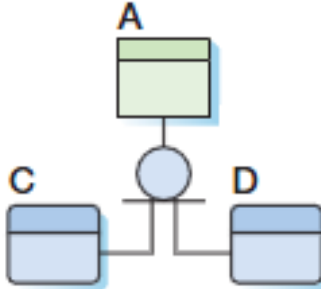
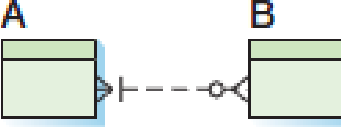
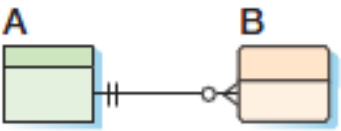
Фактически: многозначные атрибуты, связанные с сильной сущностью

Рекурсивные связи

- рекурсивная (*recursive*) связь возникает, когда некоторый класс сущностей имеет связь с самим собой



Резюме по нотации

DEPARTMENT DepartmentName BudgetCode OfficeNumber		сущность DEPARTMENT; DepartmentName – идентификатор; BudgetCode, OfficeNumber – атрибуты; Идентификационно-зависимые сущности изображаются прямоугольниками со скругленными углами	
	неидентифицирующая связь 1:1 сущности A соответствует 0 или 1 сущности B, сущности B соответствует ровно одна сущность A		сущность A является супертипом, C и D являются взаимоисключающими подтипами, дискриминатор не указан
	неидентифицирующая связь 1:N сущности A соответствует 1..N сущностей B, сущности B соответствует 0 или одна сущность A		сущность A является супертипом, C и D являются невязаимоисключающими подтипами
	неидентифицирующая связь M:N сущности A соответствует 0..N сущностей B, сущности B соответствует 0..M сущностей A		
	идентифицирующая связь 1:N сущности A соответствует 0..N сущностей B, сущности B соответствует ровно одна сущность A		

Вопросы к экзамену

- Процесс разработки баз данных и уровни моделирования информационных систем. Моделирование данных. Модель «сущность-связь» и ее основные элементы (сущность, связь, атрибуты).
- Модель «сущность-связь» и ее основные элементы (сущность, связь, атрибуты). Кардинальные числа связей.
- Модель «сущность-связь». Идентификационно-зависимые, слабые и сильные сущности. Сущности категория-подтип.
- Модель «сущность-связь»: шаблоны моделирования «сопряжение» и «прототип-экземпляр», представление многозначных атрибутов и рекурсивных связей.

Лабораторная работа №1

Моделирование данных с использованием модели сущность-связь

1. Выбрать простейшую предметную область, соответствующую 4-5 сущностям.
2. Сформировать требования к предметной области.
3. Создать модель «сущность-связь» для предметной области с обоснованием выбора кардинальных чисел связей.